Crypto 入门指北

作者：

youzi

hata

Note

nfysx

以下介绍内容若有不能理解的，可以多问问 AI 大模型

一、什么是密码学？

引言

与大家熟知的“账号密码”不同的是，密码学研究的是如何利用数学规律和算法对信息进行加密/解密。通过数学上不可解决的困难问题或算法设计，来确保信息安全。而大家一般设置的“账号密码”，学名为“口令（” password），是密码学的一个研究范畴。

密码学的基本目的是使得两个在不安全信道中通信的人，通常称为 Alice 和 Bob，以一种使他们的敌手 Eve 不能明白和理解通信内容的方式进行通信。而这样的不安全信道在实际中是普遍存在的，例如电话线或计算机网络。一段明文经过密钥加密后，就会变为一段“让人看不懂”的密文，而经过密钥解密后，就会变回有意义的明文。

一个非常反初学者直觉的是，正确实现并被证明安全的加密方案不可能被任何人攻破（除非在理论研究上产生突破）。在 CTF 比赛中，出题人一般会公开加密算法，但会暴露出一些漏洞或者提供额外信息，使得存在攻击方法。

研究方面

密码学大体可分为古典密码学和现代密码学。而现代密码学则是 CTF 比赛中的重点，也是我们主要学习的。

上面这张图很好地展示了基本上所有常见加密体系都在做的事情：首先，通过一个生成算法来随机生成一对用于加密和解密的密钥；加密方通过加密密钥和加密算法来加密原文，得到密文；解密方通过解密密钥和解密算法来解密密文，最后还原出原文。

根据加密/解密密钥是否相同，可分为对称密码体系和非对称密码体系：

- 对称：加密/解密密钥相同，以 DES，AES 等为代表。
- 非对称：加密/解密密钥不同，以 RSA，ElGamal 等为代表。

当然，密码学不只研究加密/解密，还有例如哈希函数、数字签名等内容，这些在本次 MoeCTF 中均有可能涉及到！

二、什么是 CTF 比赛中的 Crypto 方向？

CTF 比赛中的 Crypto 方向，一般来说注重于现代密码学中的 Cryptoanalysis（密码分析）。在比赛中，出题人往往会将加密算法和密文等信息公开给参赛选手。参赛选手需要分析加密算法中的缺点、漏洞，或是利用题目提供的额外信息，寻找相应的求解方法。

大体上题目可分为两类：一类是静态题目，题目会提供若干附件，选手只需要分析附件，编写脚本，即可得到 flag；一类是动态题目，题目除了提供附件外，还会提供一个在线环境，在平台上体现为 “题目可开启在线环境”，需要按照要求与远程环境进行交互，满足一定条件后就可以得到 flag 或者拿到求解 flag 所需数据。(远程题目一般需要使用 nc 指令连接远程环境，具体操作见下面的内容)

密码人需要掌握常见密码算法原理，在题目练习中学习攻击套路，以及熟练编写解题脚本。这样就能顺利地读懂并解决一些简单的 CTF 题目。未来，你一定会遇到更加困难的 CTF 题目，这时则需要多思考，多阅读大佬/出题人的 wp(writeup,指解题报告)，学习解题思想，不断积累，进步。

三、基础知识与工具介绍

Note

笔者的建议是先做题，遇到不会的再去学习。不必学完知识再做题打 CTF 和做学术是不一样的，前者更需要的是你在面对具体题目的时候，即时学习并且运用的能力

基础知识

这里列举一些可能会用到的知识：

1. 初等数论(~~数竞生狂喜~~)：整除、gcd、同余、剩余系等
2. 现代密码学：RSA，DES 等等
3. 线性代数，近世代数：向量、矩阵、群、环、域等
4. 算法基础：复杂度计算，二分，dp，快速幂等

关于数学知识和算法知识，大家可以从 数学部分简介 - OI Wiki 以及 基础数学知识 - CTF Wiki 上学习。但笔者建议还是多看看书，这里给大家推荐一些我入门的书籍：

1. 密码学数学知识一本通：《公钥密码学的数学基础》（第二版）王小云
2. 进阶学习：《Mathematics of Public Key Cryptography》 (Steven D. Galbraith)
3. 数论深入学习：《数论讲义上册》（第二版）柯召，孙琦
4. 密码原语学习：《现代密码学》（第5版）杨波

但是但是但是，千万不要被数学给劝退

眼下你只需了解个大概即可 ~~(甚至不怎么了解也无所谓)，~~ 正如一开始所说的 CTF 更需要的是在面对具体题目的时候，即时学习并且运用的能力，结合题目慢慢来或许更轻松一些

相关工具

Python

就像中学时代的习题，需要用数学符号和语言来描述，CTF 题目也需要一个载体，而大多数题目基于 python 这一编程语言 ~~（废话，不然手算吗（~~

建议先完成赛事中从此开始部分的 python 相关内容，下面仅介绍几个建议安装的 Python Package：

1. pycryptodome

供了各种密码学算法的实现；最重要，基本上所有题目都会用到 2. pwntools

交互题好帮手；但是只能在 linux 环境下使用，推荐阅读题目 [wsl_Sign1n] 提供的附件后安装使用

pip install pwntools

Markdown

Markdown 是一种轻量级标记语言，排版语法简洁。平常我们见到的公式，图片，代码块等富文本，就可以通过markdown来编写。

有些时候，题目或 writeup 中会给出 .md 文件。这就是用 markdown 编写的文档。当然，你可以用记事本打开或编辑 .md 文件，但它不能渲染；你可以使用在线 Markdown 编辑器进行预览，也可以使用 VS Code 的插件——markdown all in one，也可以使用轻量的编辑器 Typora。在这里，笔者推荐 Obsidian，有着更强大的知识库管理和插件支持：Obsidian - Sharpen your thinking

另附：markdown 语法学习参考 Markdown教程 — 最简明的Markdown语法入门指南

Sagemath

SageMath 是一个基于 python 语言的强大数学工具，在 Crypto in CTF 中有着广泛的应用。你可以将其简单地理解为集成了许多第三方库的 python，因此其基础语法和 python 是一样的，很好上手！

有关它的安装与使用，我在 Moe 2026 出了一道题[wsl_Sign1n]。其中给出了详细的安装指南，只要你在 WSL 里成功安装就能获得 flag。

另附：sage官方文档 Sage 教程

题目连接

比赛中有不少题目都需要连接远程环境，因此同样建议先完成从此开始中的相关内容

总之，CTF 无论什么方向，第一步肯定都绕不过工具安装和环境配置，希望你能克服困难，迈出这一步 ## 四、如何学习

在这里笔者会提供一些有用的学习渠道，有效弥补信息差。

1. LLM & agent

AI 可以说是这个时代最重要的学习工具。首先，在大模型的选择上，你要做的第一件事就是扔掉你的豆包（它的幻觉会坑死你），可以选择 deepseek/glm/minimax 等国产模型，感兴趣话也可以试试 gpt，claude opus 等国外模型。当然，如果你从未尝试过，那么我们强烈推荐 **DeepSeek | 深度求索**，登录即用，便捷且强大！

agent （智能体）本质是自动执行任务的程序，核心在于让大模型不只回答问题，而是按步骤完成电脑操作。通过接入大模型，agent 可以在你的电脑上完成它能做到的任意操作，比如读取本

地的资料并教你学习知识，帮你下载东西/配置环境，在本地编写代码并测试。以上任务只要和 agent说 “一些”话就能完成。

比较实用的 agent 有 claude code，codex 等，你可以在网上搜索这些强大工具的使用方法！

2. CTF 练习

在实践中学习，切忌纸上谈兵！在学习知识的基础之上，多去训练场练习，多参加比赛。

1. CTF² 一个练习场
2. CryptoHack 题目种类多，难度平缓，非常不错的练习网站

3. Blogs

多读大佬的博客和 wp 进行学习

Van1sh： https://jayxv.github.io/ 糖醋小鸡块： https://tangcuxiaojikuai.xyz/ 传奇密码手 d33b4t0： https://d33b4t0.com/ （适合进阶观看）

4. 其它有用的

1. Z-Library 电子书下载
2. 维基百科，自由的百科全书维基百科，关于密码学的内容收录很详细
3. Cryptology ePrint Archive 密码学论文收录

五、如何应对困难

- 遇到不会做的题目时，一种行之有效的方法是去互联网上搜索类似的题目，比如搜索关键词”ctf crypto rsa”，结合题目考察知识点，加上 ctf crypto 这些关键词，可以搜到很多有用的东西！
- 为什么不问问万能的 AI 呢？遇到所有的困难都可以求助 AI，比如说”我该如何安装 python？”，只需根据指引一步一步来，遇到问题再次询问即可。另外注意问法会有非常大的影响 ~~（不要说：直接给我flag，这样你什么都学不到）事~~ 实上，AI 100% 可以解决此次 MoeCTF 的所有密码题目，但是，我们仍希望你在最初的阶段能够善用 AI，希望你能从中学到知识，收获乐趣！
- 阅读《提问的智慧》，领会其主要精神。这对你提问 ai 也很有帮助，当然你也可以去求助群里的 Crypto 管理员，我们会尽可能地提供帮助！尝试改变你的求解策略，切忌钻牛角尖。“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”

Warning

1. 不要作弊，作弊可耻！重点是不要提交别人的 flag！
2. 比赛期间，各位师傅请不要公开你的 Writeup！你的无心之举很有可能将会夺走他人的一次学习机会!

六、获得你的第一个 flag！

Get your hands dirty! 阅读、理解并求解下面的例子！你可以获得第一个 flag！

alice_public = pow(g, alice_private, p) # 生成 Alice 的公钥 bob_public = pow(g, bob_private, p) # 生成 Bob 的公钥 shared_secret = pow(bob_public, alice_private, p)

共享密钥 key = shared_secret % 256

flag = b"flag{...}"

ciphertext = [x ^ key for x in flag]

逐字节异或加密 print(f"p = {p}") print(f"g = {g}") print(f"alice_public = {alice_public}") print(f"bob_public = {bob_public}")

print(f"alice_private = {alice_private}") # 泄露了私钥 ! print(f"ciphertext = {ciphertext}")

"""

p = 170141183460469231731687303715884105727 g = 3 alice_public = 42348823944539164637318232035973172471 bob_public = 10153300102800663663641659639225854931 3 alice_private = 20260704 ciphertext = [
38, 44, 33, 39, 59, 36, 40, 31, 48, 50, 41, 54, 33, 52, 37,
31, 43, 37, 57, 31, 51, 40, 47, 53, 44, 36, 31, 51, 52, 33,
57, 31, 51, 37, 35, 50, 37, 52, 61
] """

Hint: Try to search for **Diffie-Hellman** .

七、致谢

感谢你读到了这里，希望这篇入门指北能带来一些微薄的帮助。学习不是一蹴而就的，也希望你能保持对密码学的兴趣，不断探索，不断前进！

笔者水平有限，若有错误请指出。